

072526 - TERMO. Y M.T. - Ing. Industrial
Cronograma estimado de actividades 2023
CURSO: I3053 - MARTES 19:00 - CAMPUS



Clase	Fecha	Contenido
1	28/03	Termodinámica. Conceptos fundamentales. Concepto de sistemas en general. Ecuación de estado de los Gases Ideales. Repaso de sistemas de unidades.
2	04/04	Primer principio sistemas cerrados. Calor - Trabajo - Energía interna. Experiencia de Joule en gases ideales.
3	11/04	Primer principio sistemas abiertos. Trabajo de flujo - Entalpía. Experiencia de Joule-Thompson en gases ideales.
4	18/04	Primer principio sistemas abiertos régimen no permanente. Ejercicios sistemas cerrados y abiertos.
5	25/04	Mezcla de gases ideales. Gases reales. Van der Waals y Coeficiente de compresibilidad. Ejercicios gases ideales y reales.
6	02/05	Sustancias puras. Regla de las fases. Diagramas (p-v) (p-T). Vapores. Ejercicios vapores.
7	09/05	Transformaciones de los gases ideales. Ejercicios transformaciones.
8	16/05	Aire Húmedo. Diagramas - Parámetros - Procesos con aire húmedo.
Finales	23/05	Turno de examen final - 1 llamado - No se dictarán clases
9	30/05	Ejercicios con aire húmedo y en procesos varios: mezclas, calentamiento, humidificación y otros combinados
10	06/06	Segundo principio - Fuentes - Máquinas Térmicas - Máquinas Frigoríficas y Bombas de Calor - Enunciados - Equivalencia de Enunciados
11	13/06	Teorema de Carnot - Consecuencias - Ciclo de Carnot - Escala absoluta de Temperaturas - Reversibilidad e Irreversibilidad - MT Reversible - MF y BC Reversible - Causas de Irreversibilidad - Teorema de Clausius.
Feriado	20/06	Sin actividad - Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (Ley 24.445)
12	27/06	Entropía. Propiedades, procesos reversibles e irreversibles. Entropía del Universo. Diagramas T-s y h-s para distintas sustancias.

Clase	Fecha	Contenido
13	04/07	Cálculo de entropía para Gases Ideales. Rendimiento isoentrópico para Turbinas, Compresores y Bombas. Problemas. Última fecha para presentar TPs 1º Cuatrimestre.
14	11/07	Primer Parcial.
Vacaciones	18/07	Sin actividad - Receso Invernal
Finales	25/07	Turno de exámenes finales de Julio 1er Llamado.
Finales	01/08	Turno de exámenes finales de Julio 2do Llamado.
15	08/08	Exergía. Aplicación a sistemas cerrados y abiertos.
16	15/08	Continuación de Exergía. Exergía del universo. Rendimiento exergético. Ejercicios de exergía (gases ideales, vapores, sistemas abiertos y cerrados).
17	22/08	Ciclos de vapor - Carnot - Rankine - Rankine c/ sobrecalentamiento. Recalentamiento. Rankine regenerativo.
18	29/08	Ciclos de vapor continuación. Ejercicios.
19	05/09	Recuperatorio Primer Parcial, primera instancia.
20	12/09	Generadores de vapor - Concepto de circulación - Humotubular Acuotubular. Componentes de la caldera: Eco, Domo, Sobrecalentador.
21	19/09	Componentes de la caldera: Ventiladores, quemadores, calentadores de aire. Concepto de Tiro. Precalentadores. Bombas.
22	26/09	Ciclos Frigoríficos a compresión y absorción. Ejercicios
23	03/10	Ciclos a Gas. Otto - Diesel. Motores de combustión interna.

Clase	Fecha	Contenido
24	10/10	Ciclo a gas Joule Brayton. Joule Brayton Regenerativo. Ciclo combinado. Co-generación. Ejercicios.
25	17/10	Turbinas. Principio de funcionamiento y configuración mecánica. Toberas. Ecuación del intercambio de energía: Euler. Tipos de turbinas de acción y reacción.
26	24/10	Detalles constructivos Turbinas de vapor. Sistemas de regulación. Turbinas de Gas. Criterios de diseño. Factores que afectan el rendimiento. Detalles constructivos. Combustión secuencial.
27	31/10	Transmisión de calor. Leyes fundamentales (Fourier, Newton, Stefan Boltzman). Transmisión de calor por conducción y convección, pared plana, tuberías. Última fecha para presentar TPs 2º Cuatrimestre.
28	07/11	Intercambiadores de calor. Condensadores.
29	14/11	Combustión. Estudio estático y dinámico. Ecuaciones de la combustión. Aplicaciones. Triángulo de Ostwald - Diagrama de Rosin-Fehling
30	21/11	Segundo Parcial.
31	28/11	Combustibles. Fósiles y renovables. Sólidos, Líquidos y Gaseosos. Revisión de parcial. Final de cursada.
-	01 al 07/12 (día a definir)	Diciembre Recuperatorio Segundo Parcial, primera instancia. <u>Cierre Actas de Promoción.</u>
-	14 al 20/02 (día a definir)	Febrero 2024 - Turno de exámenes finales 1er Llamado Recuperatorio Primer Parcial, última instancia.
-	21 al 27/2 (día a definir)	Febrero 2024 - Turno de exámenes finales 2do Llamado Recuperatorio Segundo Parcial, última instancia. <u>Cierre Ciclo Lectivo 2023</u>